Apéndice K

Consolidado de métricas de rendimiento y calidad de servicio por escenario

Este apéndice consolida las métricas de rendimiento y calidad de servicio de los ocho escenarios (Tabla K1) y presenta las figuras de RTT, jitter, RSSI y SNR en función de la distancia.

Tabla K1

Consolidado global de métricas de rendimiento y QoS (canal terrestre vs. canal marítimo)

Escenario / entorno	Ganancia antena	Tasa RF	Dist. (m)	PER (%)	BER (%)	Throughput (kbps)	RTT prom. (ms)	RSSI prom. (dBm)	SNR prom. (dB)	Jitter (ms)
Esc. 1 — Terrestre	5,0 dBi	10 kbps	100	0,00	0,00	2,80	342,49	−45,50	42,60	1,12
			200	0,00	0,00	2,79	345,92	−52,30	42,80	6,80
			300	0,00	0,00	2,77	350,53	−60,20	34,80	16,50
			400	1,67	0,00	2,65	354,24	−66,80	28,20	42,80
			500	0,33	0,00	2,78	342,74	−67,00	28,00	5,40
			600	3,67	0,00	2,54	347,84	−71,50	23,40	52,80
			700	1,67	0,00	2,65	350,44	−59,00	24,20	38,20
Esc. 2 — Terrestre	5,0 dBi	200 kbps	100	0,00	0,00	2,83	83,72	−40,00	55,00	1,85
			200	0,00	0,00	2,83	84,30	−49,32	45,68	2,86
			300	0,00	0,00	2,84	89,86	−59,36	35,64	11,99
			400	0,00	0,00	2,84	85,71	−61,36	33,64	6,19
			500	0,00	0,00	2,84	111,77	−69,00	25,99	42,21
			600	14,67	0,00	2,01	303,57	−69,39	25,34	192,67
			700	0,00	0,00	2,84	90,09	−68,30	23,00	13,95
Esc. 3 — Terrestre	1,2 dBi	10 kbps	100	0,00	0,00	2,80	342,46	−40,00	55,00	0,51
			200	0,00	0,00	2,80	342,42	−55,20	39,78	0,55
			300	4,67	0,00	2,51	350,17	−66,90	28,14	40,19
			400	0,00	0,00	2,80	342,51	−69,30	25,70	0,67
			500	12,33	0,00	2,11	363,54	−75,10	19,91	92,99
			600	34,00	0,0147	1,32	400,33	−79,49	15,51	209,94
			700	0,33	0,00	2,77	344,41	−69,80	22,00	9,13
Esc. 4 — Terrestre	1,2 dBi	200 kbps	100	0,00	0,00	2,84	82,56	−58,20	42,02	0,54
			200	0,00	0,00	2,83	84,26	−44,50	42,34	2,59
			300	0,00	0,00	2,83	91,67	−70,30	24,73	12,33
			400	0,00	0,00	2,83	88,93	−59,70	23,66	10,15
			500	0,00	0,00	2,83	99,87	−60,70	22,17	23,83
			600	0,00	0,00	2,83	124,38	−61,70	21,17	47,24
			700	0,00	0,00	2,84	95,23	−73,60	21,38	19,33
Esc. 5 — Marítimo	5,0 dBi	10 kbps	200	0,00	0,00	2,54	342,55	−54,50	40,55	0,69
			350	0,00	0,00	2,50	352,35	−63,50	31,52	20,63
			500	2,50	0,00	2,35	358,65	−68,10	26,92	43,77
Esc. 6 — Marítimo	5,0 dBi	200 kbps	200	0,00	0,00	2,57	85,46	−46,46	48,54	3,49
			350	0,83	0,00	2,51	137,56	−61,20	33,81	73,93
			500	31,67	0,00	1,37	165,07	−62,34	32,66	111,19
Esc. 7 — Marítimo	1,2 dBi	10 kbps	200	0,00	0,00	2,54	342,64	−53,00	41,95	0,86
			350	0,00	0,00	2,53	344,57	−60,60	34,43	4,63
			500	29,17	0,0184	1,40	323,97	−68,70	26,32	175,55
Esc. 8 — Marítimo	1,2 dBi	200 kbps	200	0,00	0,00	2,59	82,76	−58,20	36,79	0,79
			350	0,00	0,00	2,58	88,23	−47,30	32,69	8,24
			500	0,00	0,00	2,57	90,54	−66,03	28,97	10,49

Escenario / entorno	Ganancia antena	Tasa RF	Dist. (m)	PER (%)	BER (%)	Throughput (kbps)	RTT prom. (ms)	RSSI prom. (dBm)	SNR prom. (dB)	Jitter (ms)
			600	7,50	0,00	2,19	204,17	−73,50	21,48	130,47

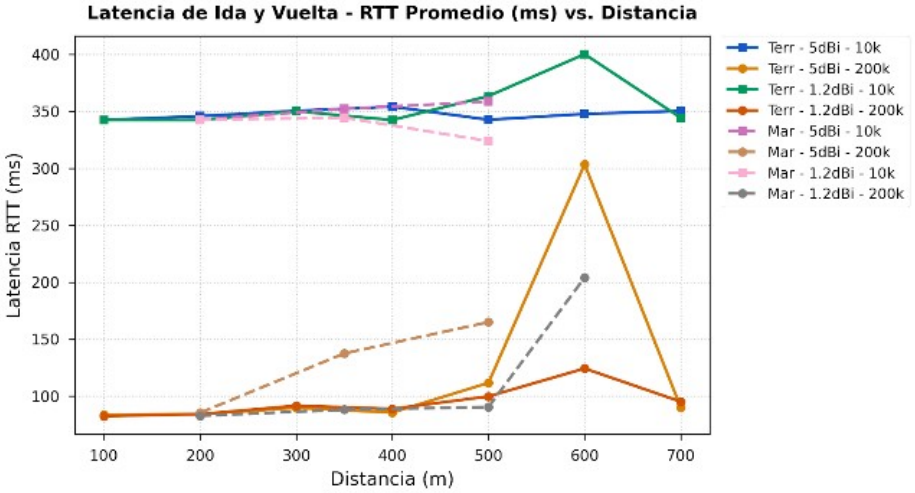
Nota. Terrestre: 300 ciclos por punto; marítimo: 120 ciclos por punto. Tasa RF = tasa de datos en radiofrecuencia. PER, BER, *throughput*, RTT y *jitter* según las Ecuaciones (1)–(4).

La Figura 2 del artículo muestra la pérdida de paquetes (PER) en función de la distancia para los ocho escenarios. Hasta 200 m el enlace no presenta pérdidas en ninguna configuración (PER = 0,00 %), y la configuración terrestre de 1,2 dBi a 200 kbps (Escenario 4) mantiene PER = 0,00 % en todo el rango de 100 a 700 m. Las degradaciones más severas aparecen a distancias intermedias y largas: 34,00 % a 600 m con 1,2 dBi y 10 kbps (Escenario 3), 14,67 % a 600 m con 5,0 dBi y 200 kbps (Escenario 2) y, en el canal marítimo, 31,67 % a 500 m con 5,0 dBi y 200 kbps (Escenario 6) y 29,17 % a 500 m con 1,2 dBi y 10 kbps (Escenario 7). El Escenario 8 (marítimo, 1,2 dBi, 200 kbps) no registró pérdidas hasta 500 m y alcanzó 7,50 % a 600 m. La tasa de error de bits (BER) fue nula salvo en dos puntos críticos: 0,0147 % (Escenario 3, 600 m) y 0,0184 % (Escenario 7, 500 m).

Respecto al tiempo de ida y vuelta RTT (Figura K1), el valor nominal depende principalmente de la tasa RF: ≈ 342–352 ms a 10 kbps frente a ≈ 83–125 ms a 200 kbps en los puntos sin pérdidas, es decir, entre tres y cuatro veces menos. Cuando aparecen pérdidas, el RTT promedio tiende a aumentar: 303,57 ms en el Escenario 2 a 600 m, 400,33 ms en el Escenario 3 a 600 m y 204,17 ms en el Escenario 8 a 600 m.

Figura K1

Latencia de ida y vuelta (RTT) promedio en función de la distancia

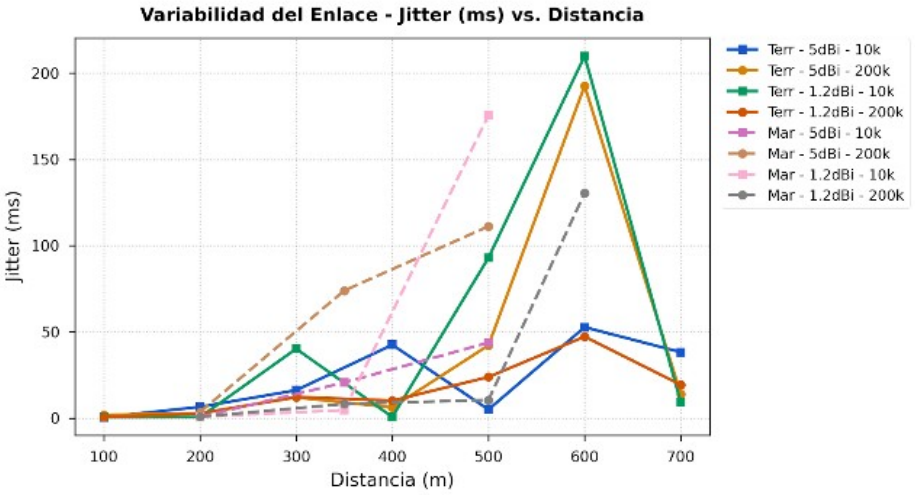


Nota. Misma nomenclatura que la Figura 2. Datos de la Tabla K1.

El *jitter* (Figura K2) es inferior a 2 ms a 100 m y crece con la distancia hasta 209,94 ms (Escenario 3, 600 m), 192,67 ms (Escenario 2, 600 m), 175,55 ms (Escenario 7, 500 m) y 130,47 ms (Escenario 8, 600 m), valores que acompañan a los puntos de mayor PER. El throughput de aplicación se mantiene en ≈ 2,77–2,84 kbps en tierra y ≈ 2,50–2,59 kbps en el mar cuando no hay pérdidas, y cae hasta 1,32 kbps cuando el PER alcanza 34,00 %.

Figura K2

Variabilidad del enlace (jitter) en función de la distancia

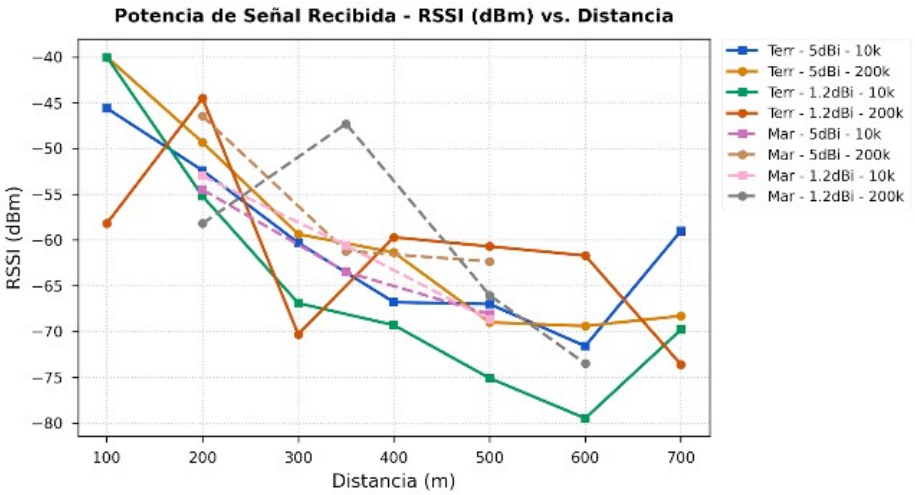


Nota. Misma nomenclatura que la Figura 2. Datos de la Tabla K1.

El indicador de fuerza de la señal recibida (RSSI) promedio (Figura K3) disminuye en general con la distancia, desde −40,00 dBm a 100 m hasta −79,49 dBm a 600 m (Escenario 3), mientras que el SNR (Figura K4) pasa de 55,00 dB a 100 m a valores de 15,51 a 25 dB en los puntos más lejanos. En el canal marítimo, a 500 m el SNR se mantiene entre 26,32 y 32,66 dB y a 600 m (Escenario 8) cae a 21,48 dB.

Figura K3

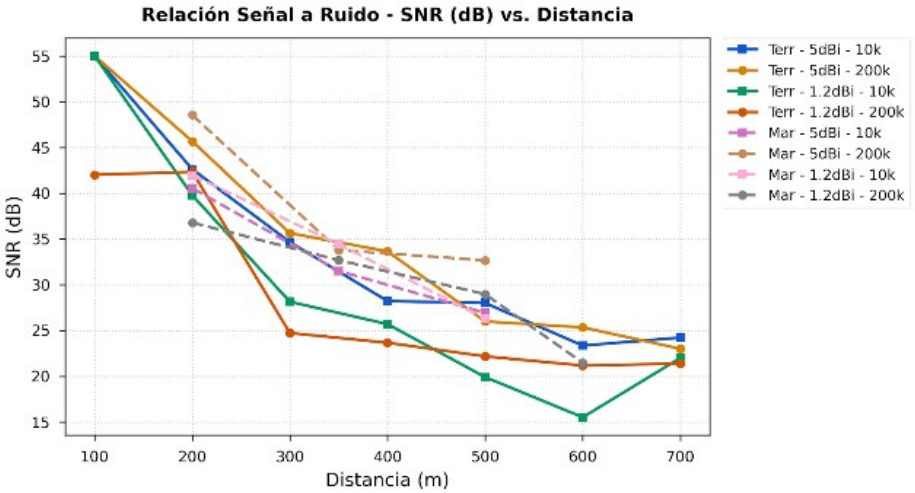
Potencia de señal recibida (RSSI) promedio en función de la distancia



Nota. Misma nomenclatura que la Figura 2. Datos de la Tabla K1.

Figura K4

Relación señal a ruido (SNR) promedio en función de la distancia



Nota. Misma nomenclatura que la Figura 2. Datos de la Tabla K1.